

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Trigonométricas II



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Função Seno

Definição

$$f(x) = \sin x$$

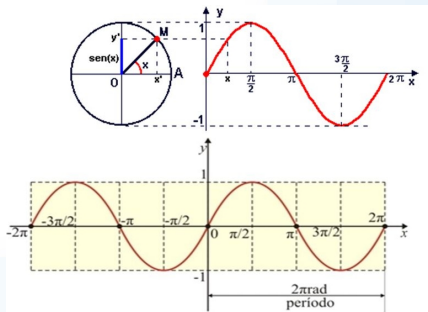
Domínio/Imagem

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$$

Raízes

$$x = n \cdot \pi ; n \in \mathbb{Z}$$



Função Cosseno

Definição

$$f(x) = \cos x$$

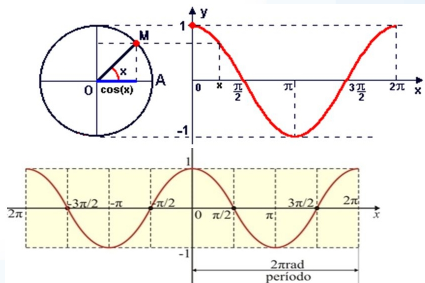
Domínio/Imagem

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$$

Raízes

$$x = \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi ; n \in \mathbb{Z}$$



Função Tangente

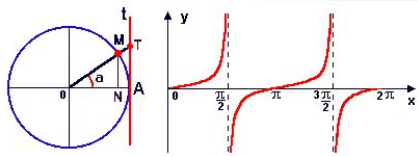
Definição

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Domínio/Imagem

$$D(f) = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi \right\} ; n \in \mathbb{Z}$$

$$Im(f) = \mathbb{R}$$



Raízes

$$x = \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi ; n \in \mathbb{Z}$$



Função Secante

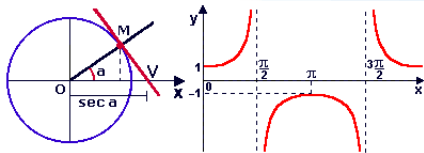
Definição

$$f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

Domínio/Imagem

$$D(f) = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi \right\} ; n \in \mathbb{Z}$$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} | y \leq -1 \cup y \geq 1\}$$



Raízes

$\nexists$



Função Cossecante

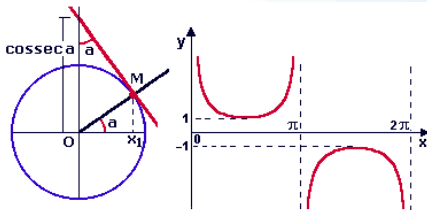
Definição

$$f(x) = \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Domínio/Imagem

$$D(f) = \mathbb{R} - \{n \cdot \pi\} ; n \in \mathbb{Z}$$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} | y \leq -1 \cup y \geq 1\}$$



Raízes

$\nexists$



Função Cotangente

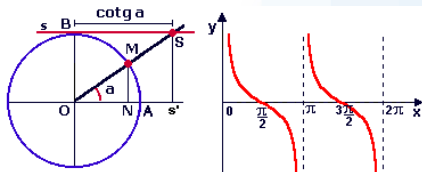
Definição

$$f(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\tan x}$$

Domínio/Imagem

$$D(f) = \mathbb{R} - \{n \cdot \pi\} ; n \in \mathbb{Z}$$

$$Im(f) = \mathbb{R}$$



Raízes

$$x = \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi ; n \in \mathbb{Z}$$



Generalização

$$f(x) = m + n \cdot g(u(x))$$

onde

$$\{m, n\} \in \mathbb{R}$$

$u(x)$ é uma função real

$g(x)$ é uma função periódica

$$D(f) = D(g) \cap D(u)$$

Limites da Imagem

Ocorrem nos limites da imagem de g



Generalização

Exemplo

$$f(x) = 1 + 2 \cdot \sin(x^2 - 1)$$

Limites da Imagem

Como $g(x) = \sin(x) \Rightarrow \text{limites} = \{-1, 1\}$

$$y_{lim1} = 1 + 2 \cdot (-1) = -1$$

$$y_{lim2} = 1 + 2 \cdot (+1) = +3$$

$$A(f) = y_{lim2} - y_{lim1} = 4$$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq +3\}$$

Função $f(x)$ não é periódica.



Cálculo de Período

Definição

Se g é uma função periódica, f também será.

$$f(x) = m + n \cdot g(a \cdot x + b) \quad ; \quad \{m, n, a, b\} \in \mathbb{R}$$

Se g tem período p

$$P(f) = \frac{p}{|a|}$$

Exemplo:

$$f(x) = \sin\left(\frac{x}{3}\right) = 0 + 1 \cdot \sin\left(\frac{1}{3} \cdot x + 0\right)$$

$$P(f) = \frac{2\pi}{|\frac{1}{3}|} = 6\pi$$



Composição

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções cujos períodos são p_f e p_g . Se $p_f \neq p_g$ e:

$$\frac{p_f}{p_g} = \frac{m}{n}$$

Onde m e n são inteiros primos entre si. Então $f + g$ e $f \cdot g$ são periódicas e

$$P(f + g) = P(f \cdot g) = n \cdot p_f = m \cdot p_g$$

Exemplo:

$$h(x) = \tan(3x) + \cos(4x)$$

$$p_f = \frac{\pi}{3} ; p_g = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{p_f}{p_g} = \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3} \Rightarrow P(h) = P(f + g) = 3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi$$

